

Câu 1. Một chất điểm chuyển động trên một đường tròn bán kính $R = 8,5 \text{ cm}$. Tốc độ góc của nó không đổi, bằng $4,7 \text{ rad/s}$. Tốc độ dài của chất điểm là

Lời giải.

□

Tốc độ dài của chất điểm:

$$v = \omega.R = 0,085.4,7 = 0,3995(m/s)$$

Câu 2. Một vật có khối lượng $m = 108 \text{ kg}$ bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50 cm thì đạt vận tốc là $0,7 \text{ m/s}$. Lực tổng hợp tác dụng vào vật có độ lớn là:

Lời giải.

□

$$\text{Gia tốc của vật: } a = \frac{v^2 - v_0^2}{2s} = \frac{0,7^2 - 0^2}{2.0,5} = 0,49(m/s^2)$$

Lực tổng hợp tác dụng vào vật có độ lớn:

$$F = ma = 108.0,49 = 52,92(N)$$

Câu 3. Một chiếc xe có khối lượng 2.10^4 kg đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang, với tốc độ $v_0 = 18 \text{ m/s}$, thì hãm phanh chuyển động chậm dần. Tìm công của lực ma sát thực hiện từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn.

Lời giải.

□

Công của lực ma sát thực hiện từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn:

$$A_{F_{ms}} = -\Delta W_d = -\left(\frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}\right) = -\left(0 - \frac{mv_0^2}{2}\right) = \frac{2.10^4.18^2}{2} = 3240000(J)$$

Câu 4. Tác dụng một moment lực $M = 38 \text{ Nm}$ lên một bánh đà chuyển động trên một đường tròn nó có gia tốc góc không đổi $\gamma = 2,5 \text{ rad/s}^2$. Biết bánh đà có dạng hình trụ đặc, trục quay là trục vuông góc với mặt đáy của trụ, và có bán kính 40 cm . Tính khối lượng của bánh đà.

Lời giải.

□

$$\text{Moment quán tính của bánh đà: } I = \frac{1}{2}mR^2$$

$$\text{Moment lực tác dụng lên bánh đà: } M = I.\gamma = \frac{1}{2}mR^2.\gamma$$

Khối lượng của bánh đà:

$$m = \frac{2M}{R^2.\gamma} = \frac{2.38}{0,4^2.2,5} = 190(kg)$$

Câu 5. Chất điểm khối lượng $m = 0,7 \text{ kg}$ chuyển động tròn đều với tốc độ quay 5 vòng/s . Tính moment động lượng của chất điểm, biết bán kính quỹ đạo là 2 m .

Lời giải.

□

$$\text{Moment quán tính của chất điểm: } I = mR^2$$

Moment động lượng của chất điểm:

$$L = I.\omega = mR^2.\omega = 0,7.2^2.10\pi = 87,96(kg.m^2/s)$$

Câu 6. Hai điện tích điểm $q_1 = +3\mu\text{C}$ và $q_2 = -3\mu\text{C}$, đặt trong dầu ($\epsilon = 2$) cách nhau một khoảng $r = 4,2 \text{ cm}$. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng bao nhiêu?

Lời giải.

□

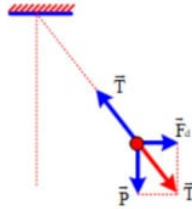
Lực tương tác giữa hai điểm tích điện:

$$F = \frac{|q_1||q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{|3 \cdot 10^{-6}| \cdot |-3 \cdot 10^{-6}|}{4\pi \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 2,0,042} = 0,962 (N)$$

Câu 7. Một quả cầu khối lượng $m = 2,3(g)$ treo ở đầu một sợi dây mảnh cách điện. Hệ thống nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang, cường độ $E = 2kV/m$. Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60° . Tìm sức căng của sợi dây, lấy $g = 10m/s^2$

Lời giải.

□



Biểu diễn các lực tác dụng lên vật như hình vẽ.

Theo định luật 2 Newton:

$$\vec{P} + \vec{T} + \vec{F}_d = 0 \Rightarrow \vec{P} + \vec{F}_d = -\vec{T}$$

Biểu diễn bằng hình vẽ

Từ hình vẽ ta thấy:

$$\frac{P}{T} = \cos 60^\circ \Rightarrow T = \frac{P}{\cos 60^\circ} = \frac{mg}{\cos 60^\circ} = 0,046 N$$

Câu 8. Một tụ điện phẳng có điện tích mỗi bản là $S = 70 \text{ cm}^2$, khoảng cách giữa hai bản là $3mm$. Biết điện môi giữa hai bản tụ có $\epsilon = 3$. Tính điện dung của tụ điện. Biết hằng số điện môi là $\epsilon_0 = 8,86 \cdot 10^{-12} C^2/Nm^2$

Lời giải.

□

Điện dung của tụ điện:

$$C = \frac{\epsilon}{4\pi k} \cdot \frac{S}{d} = \frac{\epsilon}{4\pi \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0}} \cdot \frac{S}{d} = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} = \frac{3 \cdot 8,86 \cdot 10^{-12} \cdot 70 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^{-3}} = 2,99 \cdot 10^{-11} (C) = 29,9 (pC)$$

Câu 9. Một đoạn dây dẫn dài $1,5 \text{ m}$ mang dòng điện $I = 8 \text{ A}$, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 1,2 \text{ T}$. Đoạn dòng điện chịu một lực từ tác dụng có độ lớn bằng bao nhiêu?

Lời giải.

□

Lực từ $\vec{F}$ có đặc điểm:

- + Điểm đặt tại trung điểm đoạn dây mang dòng điện
- + Có phương vuông góc với $\vec{I}$ và $\vec{B}$, có chiều tuân theo quy tắc bàn tay trái
- + Độ lớn: $F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin \alpha = 1,2 \cdot 8 \cdot 1,5 \cdot \sin(90^\circ) = 14,4 (N)$

Câu 10. Một thanh kim loại có chiều dài $l = 170 \text{ cm}$ quay trong từ trường đều, có cảm ứng từ $2 \cdot 10^{-3} \text{ T}$, với tốc độ góc $200\pi \text{ rad/s}$. Trục quay của thanh vuông góc với thanh, đồng thời song song với các đường cảm ứng từ, và đi qua một đầu thanh. Tìm suất điện động cảm ứng xuất hiện giữa hai đầu thanh.

Lời giải.

□

Sau khoảng thời gian Δt , thanh kim loại quay quanh một trục song song với từ trường và đi qua một đầu của nó, quét được một diện tích: $\Delta S = \pi \cdot l^2 \cdot \omega \cdot \Delta t$, với l là độ dài và ω là tốc độ quay của thanh kim loại. Khi đó từ thông qua diện tích quét ΔS có trị số bằng:

$$\Delta \phi = B \cdot \Delta S = B \pi l^2 \cdot \omega \Delta t$$

Áp dụng công thức của định luật Fa – ra – đây: $|e_c| = \left| \frac{\Delta\phi}{\Delta t} \right|$

Suất điện động cảm ứng xuất hiện:

$$|e_c| = B\pi.l^2.\omega = 2.10^{-3}.1,7^2.200\pi = 3,63 (V)$$

Câu 11. Một máy bay đang bay thẳng và song song với mặt đất ở độ cao $h = 1000$ m so với mặt biển với vận tốc không đổi $v_1 = 750$ km/h. Từ máy bay người ta thả một quả bom xuống một tàu sân bay (quĩ đạo của máy bay và tàu trên cùng một mặt phẳng thẳng đứng). Bỏ qua sức cản của không khí, lấy $g = 9,8$ m/s². Hỏi phải thả bom cách tàu một khoảng bằng bao nhiêu theo phương ngang nếu tàu đứng yên.

Lời giải.

□

Chọn gốc thời gian là lúc thả bom. Chuyển động của vật được xác định bởi các phương trình.

$$x_1 = v_1 t = \frac{625}{3}t; y_1 = 1000 - \frac{1}{2}.9,8t^2 = 1000 - 4,9t^2$$

Gọi khoảng cách phải tìm là d , phương trình tọa độ của tàu sân bay là: $x_2 = d; y_2 = 0$

Vật thả rơi đúng vào tàu sân bay, ta phải có: $x_1 = x_2$ và $y_1 = y_2$.

Từ đó tìm được $t = \frac{100}{7}$, $d = 2976,19(m)$

Câu 12. Vật có khối lượng m trượt trên mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng của lực kéo $\vec{F}$ như hình vẽ. Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là μ ; g là gia tốc rơi tự do. Tính lực ma sát tác dụng lên vật. Biết $F = 100$ N; $\alpha = 30^\circ$; $m = 45$ kg; $g = 10$ m/s²; $\mu = 0,05$.



Lời giải.

□

Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động

Khi xe chuyển động, chịu tác dụng của các lực: Trọng lực $\vec{P}$, phản lực $\vec{N}$, lực kéo $\vec{F}_k$ và lực ma sát $\vec{f}_{ms}$

Vì xe chuyển động với vận tốc không đổi nên $\vec{a} = 0$

Áp dụng định luật II Newton, ta có: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{f}_{ms} + \vec{F}_k = 0$ (1)

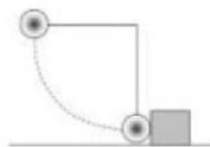
Chiều (1) lên trục Oy : $N + F_k \cdot \sin \alpha - P = 0$

Chiều (1) lên trục Ox: $F_k \cdot \cos \alpha - f_{ms} = 0 \Rightarrow F_k \cdot \cos \alpha = f_{ms}$

Mà lực ma sát tác dụng lên xe: $f_{ms} = \mu \cdot N = \mu (P - F_k \cdot \sin \alpha)$

Hay $f_{ms} = \mu (mg - F_k \cdot \sin \alpha) = 0,05 \cdot (45 \cdot 10 - 100 \cdot \sin(30^\circ)) = 20 (N)$

Câu 13. Một quả cầu thép khối lượng $m_1 = 0,5$ kg được treo bằng sợi dây dài 70 cm một đầu cố định. Quả cầu được thả rơi từ vị trí dây nằm ngang, ở cuối đường đi, khi dây treo thẳng đứng quả cầu va chạm vào một khối thép $m_2 = 2,4$ kg đang đứng yên trên. Biết va chạm đàn hồi xuyên tâm. Tìm vận tốc của quả cầu ngay sau va chạm. Lấy $g = 10$ m/s².



Lời giải.

□

Gọi v_0 là vận tốc của quả cầu ngay trước va chạm

Theo định luật bảo toàn cơ năng.

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}m_1 \cdot 0^2 + m_1 \cdot g \cdot l &= \frac{1}{2}m_1 \cdot v_0^2 + 0 \\ \Rightarrow v_0 &= \sqrt{2gl} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,7} = 3,74 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Xét quá trình ngay trước và sau va chạm có thể xem các vật chuyển động trên một trục, chọn chiều (+) là chiều chuyển động của quả cầu thép ngay trước va chạm.

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

$$m_1 \cdot v_0 + m_2 \cdot 0 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 \quad (1)$$

Va chạm là đàn hồi nên động năng được bảo toàn nên:

$$\frac{1}{2}m_1 v_0^2 = \frac{1}{2}m_1 v_1^2 + \frac{1}{2}m_2 v_2^2 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2)} \Leftrightarrow \begin{cases} m_2 v_2 = m_1 (v_0 - v_1) \\ m_2 v_2^2 = m_1 (v_0 - v_1)(v_0 + v_1) \end{cases} \Leftrightarrow v_2 = v_0 + v_1$$

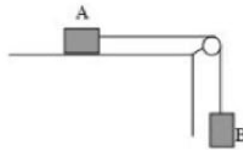
$$\text{Kết hợp với (1) ta được } \begin{cases} m_1 \cdot v_0 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 \\ v_2 = v_0 + v_1 \end{cases}$$

$$\text{Giải ra ta có: } \begin{cases} v_1 = \frac{v_0(m_1 - m_2)}{m_1 + m_2} \\ v_2 = \frac{2m_1 v_0}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

Thay số:

$$\begin{cases} v_1 = \frac{3,74 \cdot (0,5 - 2,4)}{0,5 + 2,4} = -2,45 \text{ m/s} \\ v_2 = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 3,74}{0,5 + 2,4} = 1,29 \text{ m/s} \end{cases}$$

Câu 14. Một khối gỗ A được đặt trên một mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây, một đầu buộc vào A cho vòng qua một ròng rọc cố định và đầu kia của sợi dây buộc vào một khối gỗ B khác (hình vẽ). Biết khối lượng của A và B lần lượt là $m_A = 200 \text{ g}$ và $m_B = 300 \text{ g}$. Hệ số ma sát giữa khối gỗ A và mặt bàn $\mu = 0,45$. Ròng rọc có bán kính $r = 5 \text{ cm}$ và độ moment quán tính đối với trục quay $I = 10^{-2} \text{ kgm}^2$. Tính độ lớn gia tốc của hai khối gỗ. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

**Lời giải.**

□

$$\text{- Theo định luật II Newton ta có: } \begin{cases} \vec{P}_A + \vec{N} + \vec{T}_A + \vec{F}_{ms} = m_A \vec{a}_A \\ \vec{P}_B + \vec{T}_B = m_B \vec{a}_B \\ \vec{M}_{(\vec{T}_A)} + \vec{M}_{(\vec{T}_B)} = I \cdot \vec{\beta} \end{cases} \quad (1)$$

- Chiếu (1) tương ứng lên phương chuyển động của A và B, chọn chiều dương là chiều chuyển động, ta được:

$$\begin{cases} T_A - F_{ms} = m_A a_A \quad (2) \\ P_B - T_B = m_B a_B \quad (3) \\ M_{(\vec{T}_B)} - M_{(\vec{T}_A)} = I \beta \quad (4) \end{cases}$$

- Ở đây ta chú ý, vì dây không giãn nên $a_A = a_B = a$, ròng rọc không khối lượng nên $T_A = T_B = T$ và $\beta = \frac{a}{R}$; $M_{(T_A)} = r.T_A$; $M_{(T_B)} = r.T_B$
- Mặt khác $F_{ms} = \mu N = \mu P_A$ (do $P_A = N$). Kết hợp với (2), (3) và (4) ta có gia tốc của hệ:

$$a = \frac{P_B - F_{ms}}{m_B + m_A + \frac{I}{r^2}} = \frac{P_B - \mu P_A}{m_B + m_A + \frac{I}{r^2}} = \frac{g(m_B - \mu m_A)}{m_B + m_A + \frac{I}{r^2}}$$

$$= \frac{10(0,3 - 0,45 \cdot 0,2)}{0,3 + 0,2 + \frac{10^{-2}}{0,05^2}} = 0,47 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Câu 15. Một proton bay theo phương của đường sức điện. Lúc proton ở điểm A thì tốc độ của nó là $2,5 \cdot 10^4 \text{ (m/s)}$. Khi bay đến B tốc độ của proton bằng 0. Điện thế tại A $V_A = 380 \text{ V}$. Hỏi điện thế tại B? Cho biết proton có khối lượng $1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, có điện tích $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

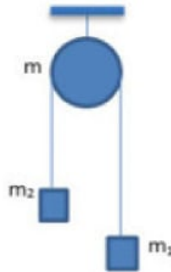
Lời giải.

□

$$\text{Ta có: } \Delta W_d = W_{dB} - W_{dA} = -\frac{1}{2}mv^2 = A = q(V_A - V_B)$$

$$\Rightarrow V_B = V_A + \frac{mv^2}{2q} = 383,26 \text{ V}$$

Câu 16. Một sợi dây nhẹ không co giãn, vắt qua ròng rọc có dạng đĩa đồng chất, khối lượng $m = 800 \text{ g}$, hai đầu dây buộc chặt hai vật nhỏ khối lượng $m_1 = 2,6 \text{ kg}$, $m_2 = 0,7 \text{ kg}$. Thả cho hai vật chuyển động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua ma sát ở trục ròng rọc, biết dây không trượt trên ròng rọc, lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Cả hệ đang đặt trong một thang máy chuyển động thẳng đứng hướng lên chậm dần đều với độ lớn gia tốc là 2 m/s^2 . Tính độ lớn gia tốc của vật nặng m_2 với mặt đất.



Lời giải.

□

- Chọn hệ quy chiếu O gắn với đất (hệ quy chiếu quán tính), hệ quy chiếu O' gắn với thang máy (hệ quy chiếu phi quán tính); trong hệ O' các vật chịu thêm lực quán tính: $\vec{F}_{qt1} = -m_1 \vec{a}_0$; $\vec{F}_{qt2} = -m_2 \vec{a}_0$

- Gọi $\vec{a}'_1$; $\vec{a}'_2$ là gia tốc các vật m_1 , m_2 trong hệ O'. Ta có: $a'_1 = a'_2 = a$

- Phương trình động lực học của các vật m_1 , m_2 trong hệ O' (chiều theo hướng chuyển động của mỗi vật):

$$m_1 a' = -T + m_1 g + m_1 a_0$$

$$m_2 a' = -m_2 g - m_2 a_0 + T$$

- Từ (1) và (2) giải ra:

$$a' = \frac{(m_2 - m_1)(g + a_0)}{m_1 + m_2} = \frac{(2,6 - 0,7)(10 + 2)}{2,6 + 0,7} = 6,91 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

- Suy ra gia tốc của vật m_2 với mặt đất:

$$a_2 = a_0 + a' = 6,91 + 2 = 8,91 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Câu 17. Một e được bắn với vận tốc đầu $2 \cdot 10^6$ m/s vào một điện trường đều theo phương vuông góc với các đường sức điện. Cường độ điện trường $E = 0,4 \cdot 10^3$ V/m. Tính tốc độ của e khi nó chuyển động được $2 \cdot 10^{-8}$ (s) trong điện trường.

Lời giải.

□

- Theo phương Ox : không có lực tác dụng, nên vận tốc của electron luôn luôn bằng v_0 .
- Theo phương Oy . Lực điện tác dụng lên electron là:

$$F_a = |e|E = 6,4 \cdot 10^{-17} \text{ N}$$

Lực này gây cho electron gia tốc:

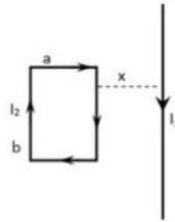
$$a = \frac{F_a}{m} = 7,03 \cdot 10^{13} \text{ m/s}^2$$

$$\Rightarrow v_y = at = 7,03 \cdot 10^{13} \cdot 2 \cdot 10^{-8} = 1,41 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Vận tốc cần tìm của electron là:

$$v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2} = 2,45 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Câu 18. Khung dây hình chữ nhật $ABCD$, chiều dài $AB = CD = b$, chiều rộng $AD = BC = a$, có dòng điện I_2 chạy qua, đặt đồng phẳng với một dây dẫn thẳng dài vô hạn, có dòng điện I_1 chạy qua (hình vẽ). Tính lực từ do dòng điện I_1 tác dụng lên khung dây hình chữ nhật bằng bao nhiêu? Biết $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ (H)/m}$; $I_1 = I_2 = 10 \text{ (A)}$; $a = 10 \text{ cm}$; $b = 26 \text{ (cm)}$; $x = 10 \text{ (cm)}$.



Lời giải.

□

Từ trường do dòng I_1 gây nên tại các vị trí nằm trên cạnh khung dây và có chiều hướng vào mặt phẳng nên cảm ứng từ $\vec{B}$ có chiều từ ngoài vào trong hay mang dấu (+)

Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung dây được xác định dựa trên quy tắc bàn tay trái Hợp lực tác dụng lên khung dây: $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4$ (với F_1 trên AD , F_2 trên DC , F_3 trên CB , F_4 trên AB)

Do tính chất đối xứng nên lực từ gây ra tại DA và BC bằng nhau và $\vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_3 \Rightarrow \vec{F}_1 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} F_2 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1 I_2}{x+a} \cdot b \\ F_4 = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_1 I_2}{x} \cdot b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_2 = 2,6 \cdot 10^{-5} \text{ N} \\ F_4 = 5,2 \cdot 10^{-5} \text{ N} \end{cases}$$

$$\text{Vì } \vec{F}_2 \uparrow \downarrow \vec{F}_4 \Rightarrow F = |F_2 - F_4| = 2,6 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$